8INF857 : Sécurité informatique

Travail Pratique.

Snort

Objectif du TP
L'objectif de ce laboratoire est de permettre à l'étudiant de manipuler l'outil Snort utilisé dans le domaine de la sécurité des systèmes informatiques.

Description de l'outil Snort

Snort est un outil IDS (Intrusion Detection System) open source écrit par Martin Roesch. La société SourceFire dont a fait partie Roesch, a continué le développement de Snort. La société fût, par la suite, rachetée par le géant israélien CheckPoint en 2005. Comme Wireshark, Snort utilise la librairie libpcap pour capturer des paquets. Snort peut être lancé en quatre modes :

- mode sniffer : Snort va lire le trafic réseau et le montrer à l'écran;
- mode packet logger : Snort va enregistrer le trafic réseau sur un fichier;
- mode IDS : le trafic réseau correspondant aux règles de sécurité est enregistré;
- mode IPS (Intrusion Prevention System) : aussi connu sous le nom de snort-inline, permet de prévenir des attaques réseau.

Snort est un très puissant outil et est connu comme un des meilleurs IDS sur le marché, même quand il est comparé à des IDS commerciaux. De nombreuses personnes dans la très active communauté Snort partagent leurs règles de sécurité, ce qui est très utile si l'on n'est pas un expert de la sécurité et si l'on souhaite avoir des règles à jour. La compagnie SourceFire délivre très régulièrement de nouvelles règles de sécurité. Le téléchargement des règles est payant durant les premières journées de leurs sorties après quoi le téléchargement devient gratuit. Par chance, la communauté bleedingsnort crée des règles de sécurité gratuites à leurs sorties.

Un autre outil appelé BASE (Basic Analysis and Security Engine) est nécessaire pour visualiser les logs générés par l'IDS Snort et envoyés vers la base de données. Cet outil est en fait un script PHP qui affiche des alertes dans une interface web. (source: http://openmaniak.com/fr/snort.php)

La documentation sur snort peut être consultée sur les liens :

- http://www.snort.org

Références pour écrire des règles de détection des intrusions avec Snort :

- http://www.vorant.com/files/EZ_Snort_Rules.pdf
- http://www.trustonme.net/didactels/187.html

L'article original écrit par Roesch, l'auteur de Snort, traduit en français :

- http://www.groar.org/trad/snort/snort-faq/writing_snort_rules.html

Travail demandé
Le travail consiste à faire certaines opérations et de prendre des copies d'écrans montrant vos résultats. Il y a aussi quelques petites questions auxquelles il faut répondre. Les étapes et les détails sont décrits dans ce qui suit.

1. Reconfigurer eth0 de Kali en mode NAT. Installer snort à partir du Terminal. Les commandes à exécuter sont:

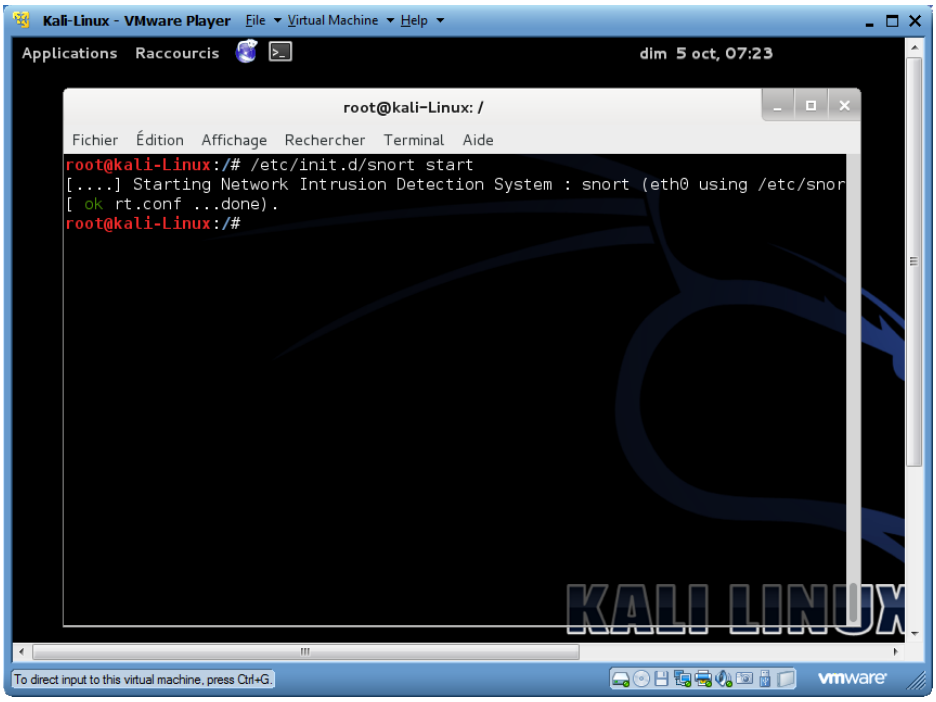
   # apt-get update
   # apt-get install snort

2. Utilisez un éditeur de texte (gedit, gvim, etc.) pour modifier le fichier /etc/snort/snort.conf et mettre en commentaire (#) les lignes suivantes :

   include $RULE_PATH/dos.rules
   include $RULE_PATH/community-web-dos.rules
   include $RULE_PATH/scan.rules

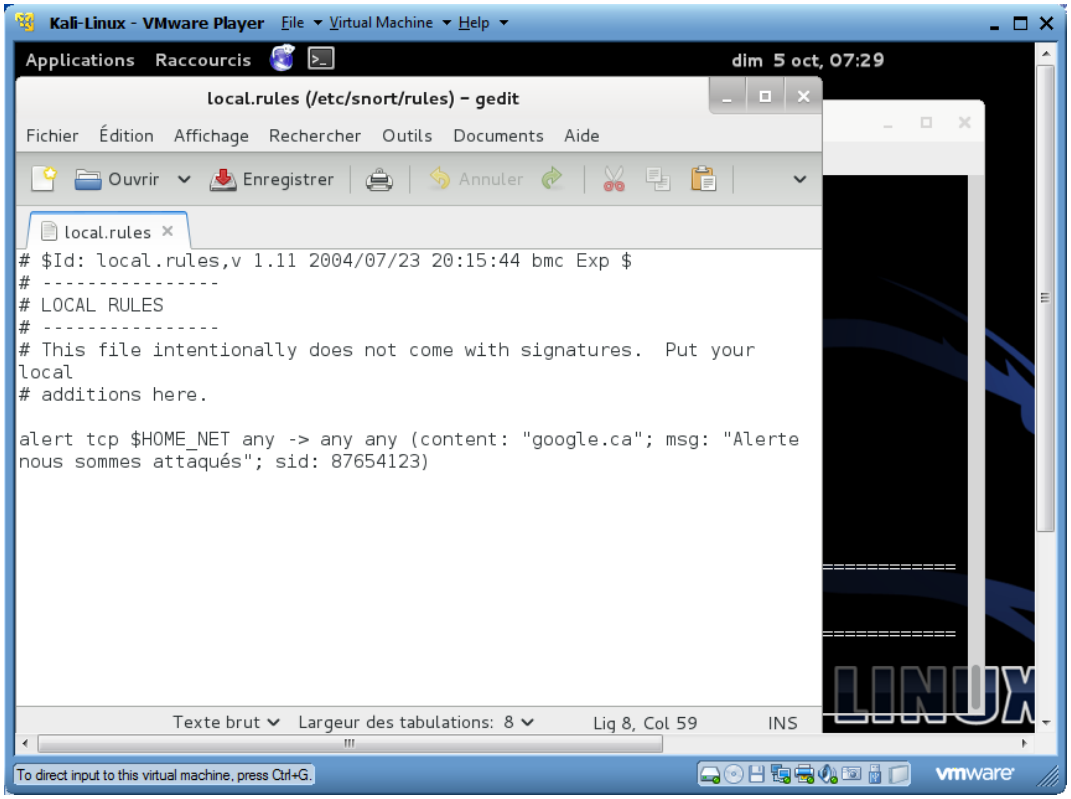
3. Démarrer le service Snort avec la commande :

   /etc/init.d/snort start



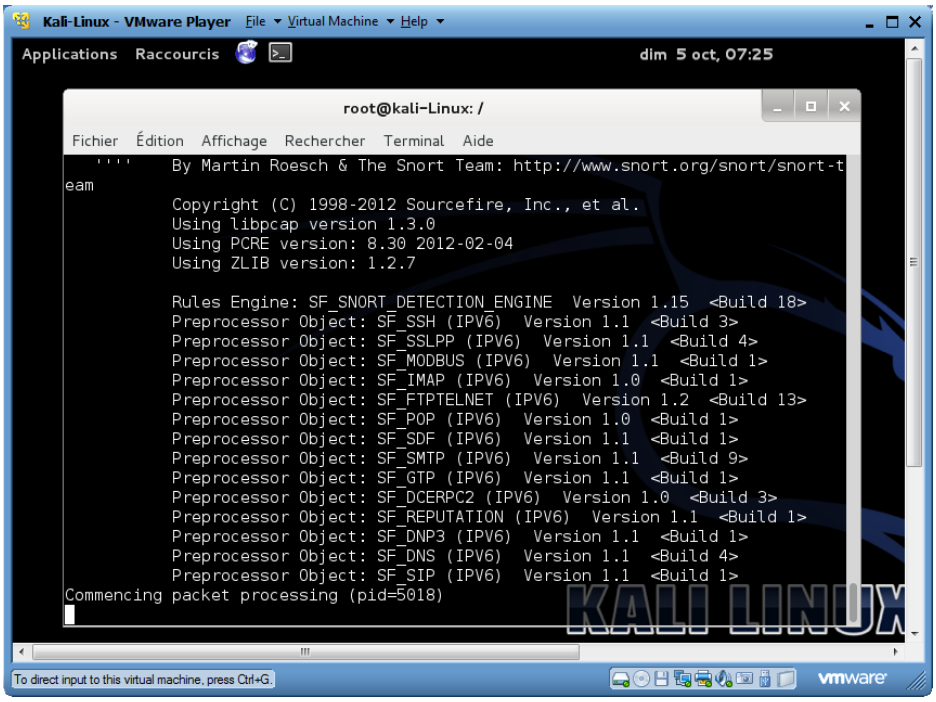
4. Éditer le fichier local.rules dans /etc/snort/rules/ pour ajouter la règle snort permettant la détection de l'accès au site google.com :

alert tcp $HOME_NET any -> any any (content: "google.com"; msg: "Alerte, nous sommes attaqués"; sid: 87654123)



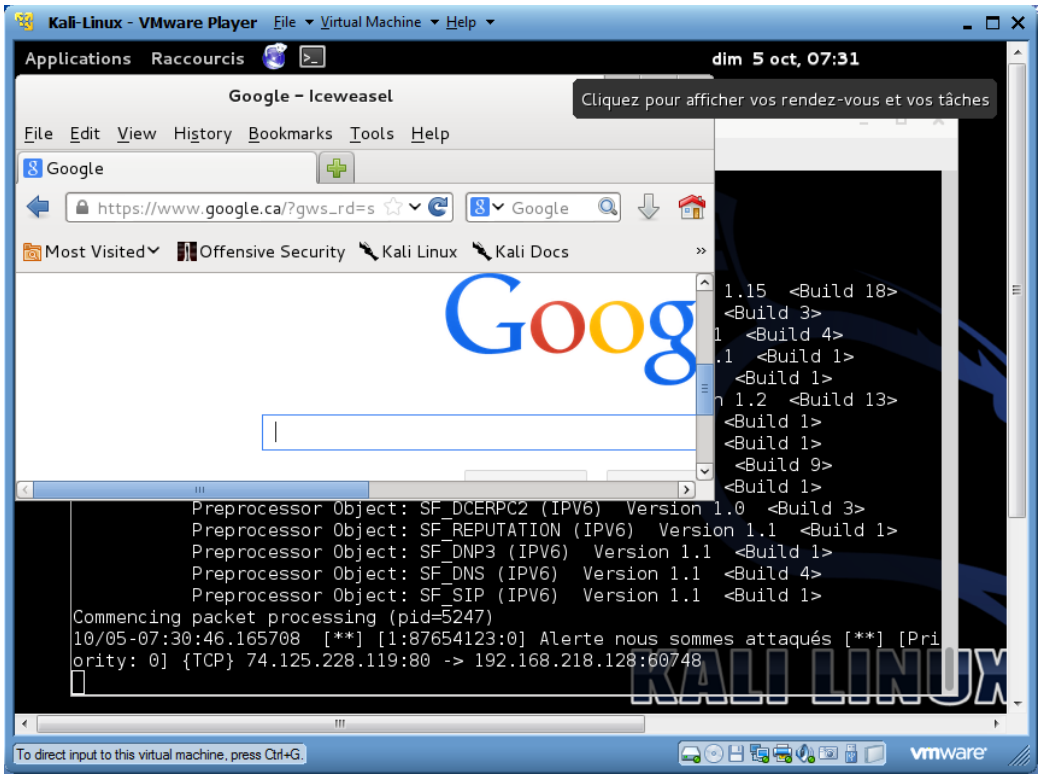
5. Lancer snort dans un terminal (console), et spécifier l'usager snort et la redirection des messages vers la console :

snort –u snort –c /etc/snort/snort.conf -A console



6. Lancer le navigateur web et naviguer vers : www.google.com.

7. Vérifier dans la console que *snort* a détecté l'accès au site et montre l'alerte configurée dans le fichier *local.rules.*


Kali-Linux - VMware Player
File
Virtual Machine
Help
Applications
Raccourcis
dim 5 oct, 07:31
Google – Iceweasel
Cliquez pour afficher vos rendez-vous et vos tâches
File Edit View History Bookmarks Tools Help
Google
https://www.google.ca/?gws_rd=s
Most Visited
Offensive Security
Kali Linux
Kali Docs
Preprocessor Object: SF_DCERPC2 (IPV6) Version 1.0 <Build 3>
Preprocessor Object: SF_REPUTATION (IPV6) Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_DNP3 (IPV6) Version 1.1 <Build 1>
Preprocessor Object: SF_DNS (IPV6) Version 1.1 <Build 4>
Preprocessor Object: SF_SIP (IPV6) Version 1.1 <Build 1>
Commencing packet processing (pid=5247)
10/05-07:30:46.165708 [**] [1:87654123:0] Alerte nous sommes attaqués [**] [Pri
ority: 0] {TCP} 74.125.228.119:80 -> 192.168.218.128:60748
KALI LINUX
To direct input to this virtual machine, press Ctrl+G.
vmware